1. Segmentos de Clientes

El proyecto LexaVoxa identifica como su principal segmento de clientes a los estudiantes de educación secundaria y superior, especialmente aquellos matriculados en instituciones académicas de Cartagena y Colombia, como el Tecnológico Comfenalco. Estos usuarios se caracterizan por estar en una etapa formativa crucial donde el dominio del inglés representa una competencia indispensable para su futuro profesional, pero a menudo se enfrentan a entornos académicos rígidos o saturados de exigencias que dificultan su desempeño óptimo.

Asimismo, la plataforma está dirigida a un público autodidacta y jóvenes interesados en fortalecer sus habilidades lingüísticas fuera del aula formal, pero que chocan constantemente con la falta de constancia y la desmotivación. Este sector demográfico busca herramientas digitales que se ajusten a su ritmo de vida, permitiéndoles practicar de manera flexible sin depender de horarios estrictos o de la necesidad de asistir presencialmente a un centro de idiomas tradicional.

Finalmente, el aplicativo acoge a estudiantes que presentan dificultades específicas con los métodos de enseñanza convencionales, los cuales suelen ser monótonos o repetitivos. Al enfocar su diseño en las necesidades locales e institucionales de la región, LexaVoxa conecta directamente con usuarios que valoran las alternativas tecnológicas accesibles, prácticas e interactivas para complementar su formación sin barreras económicas excluyentes.

2. Propuesta de Valor

La propuesta de valor central de LexaVoxa radica en ofrecer una plataforma web diseñada específicamente para combatir la apatía, la falta de constancia y el abandono escolar en el aprendizaje del idioma inglés. A diferencia de otras aplicaciones del mercado que limitan el avance de los usuarios mediante costosos muros de pago o modelos excesivamente monetizados, este aplicativo democratiza el acceso a la educación al integrar sus módulos principales de forma totalmente abierta y funcional.

El sistema incorpora de manera estratégica elementos de gamificación educativa —tales como puntos de experiencia (EXP), niveles de progresión, tablas de clasificación (ranking) y sistemas de logros— para transformar el estudio en una experiencia dinámica, estimulante y gratificante. Estas mecánicas de juego mantienen el interés a largo plazo, convirtiendo una actividad que suele percibirse como tediosa en un reto interactivo constante que recompensa el esfuerzo del estudiante.

Además, la plataforma se diferencia por ofrecer un seguimiento del progreso transparente y detallado, permitiendo que el usuario visualice claramente sus avances, identifique sus fortalezas y reconozca objetivamente las áreas del idioma que necesita reforzar. Gracias a una organización intuitiva de cursos y lecciones estructuradas progresivamente, el estudiante adquiere una percepción real de su evolución, lo que consolida su confianza y garantiza un aprendizaje verdaderamente significativo.

3. Canales

El canal principal de entrega y distribución del servicio es el aplicativo web desarrollado con tecnologías modernas de frontend como HTML, CSS y JavaScript. Al tratarse de una solución basada en la web, se elimina por completo la necesidad de que los usuarios descarguen software pesado o se limiten a sistemas operativos específicos, garantizando un acceso inmediato, fluido y multiplataforma desde cualquier navegador de internet convencional.

Para dar a conocer la plataforma y captar a los primeros usuarios, la estrategia se apoya fuertemente en el entorno académico e institucional del Tecnológico Comfenalco. Las presentaciones de proyecto, la socialización con docentes y las pruebas piloto realizadas con muestras de estudiantes dentro de la comunidad universitaria actúan como canales de difusión orgánicos de gran impacto y credibilidad para validar la herramienta.

Adicionalmente, se prevé la utilización de canales digitales y redes sociales enfocadas en comunidades académicas y de desarrollo de software para compartir el repositorio del proyecto (GitHub) y los enlaces de acceso al prototipo. Esto facilita que otros estudiantes, investigadores y entusiastas de la tecnología conozcan el alcance del aplicativo, amplíen su uso y validen su efectividad fuera del contexto local inicial.

4. Relación con los Clientes

La relación con los clientes en LexaVoxa se fundamenta en un modelo de autonomía guiada, donde el estudiante asume un rol activo en su propio proceso de formación, pero cuenta con el acompañamiento constante de la plataforma. El aplicativo interactúa de forma automatizada con el usuario a través de notificaciones de progreso, estadísticas de desempeño y mensajes de estímulo que refuerzan su hábito de estudio diario sin la necesidad de supervisión humana constante.

Para mantener el vínculo y evitar la frustración, la plataforma implementa una retroalimentación inmediata tras cada lección o test realizado. Este feedback instantáneo permite que el usuario sepa al instante si ha dominado un concepto o si requiere repasar un tema específico, generando una relación de confianza, transparencia y seguridad en el uso continuo del sistema.

Por último, el proyecto cultiva una relación de cocreación y mejora continua basada en la retroalimentación directa obtenida de las pruebas de usabilidad con estudiantes reales. Las opiniones, encuestas de satisfacción y sugerencias recolectadas durante las fases de testeo demuestran a los usuarios que sus aportes son valorados para la evolución de la plataforma, fortaleciendo su sentido de pertenencia hacia LexaVoxa.

5. Fuentes de Ingresos

Dado que el enfoque principal de LexaVoxa es de carácter académico, social y orientado a derribar las barreras económicas asociadas al aprendizaje de idiomas, el aplicativo se concibe inicialmente bajo un modelo de acceso libre y gratuito (freemium o abierto) para su comunidad de usuarios. Esta estructura prioriza el impacto social y la validación de la investigación por encima de la monetización inmediata, permitiendo que cualquier estudiante acceda a los cursos y lecciones sin restricciones de pago.

Como vía de sostenibilidad a futuro, se contempla la posibilidad de escalabilidad mediante licencias institucionales dirigidas a colegios, universidades o centros de idiomas públicos y privados. Estas entidades podrían adquirir versiones personalizadas de la plataforma integradas con paneles avanzados de control docente, permitiéndoles hacer un seguimiento masivo del rendimiento de sus propios alumnos.

Otra fuente de ingresos potencial radica en la postulación de la plataforma a convocatorias de financiación, fondos de innovación tecnológica e incentivos para la investigación académica en Colombia. Al contar con un respaldo metodológico sólido y métricas de impacto probadas, el proyecto puede atraer subvenciones gubernamentales o patrocinios de organizaciones interesadas en la transformación digital de la educación.

6. Recursos Clave

En el plano estrictamente tecnológico, los recursos clave de LexaVoxa incluyen una arquitectura de software robusta compuesta por un backend desarrollado en Java utilizando el framework Spring Boot. Este componente se encarga de gestionar de manera eficiente la lógica del servidor, las rutas de acceso y la seguridad de las peticiones realizadas dentro de la plataforma.

Asimismo, se requiere de la base de datos NoSQL MongoDB como recurso fundamental para almacenar y consultar de forma flexible la información de los usuarios, la estructura de los cursos, las lecciones, los módulos de actividades y el registro histórico del progreso. A esto se suman los archivos de interfaz gráfica construidos con HTML, CSS y JavaScript que dan vida visual al entorno web interactivo.

Como recursos de apoyo intangible, el proyecto depende de la documentación metodológica, las historias de usuario, los diagramas de arquitectura y los scripts de prueba recopilados a lo largo de la investigación. Del mismo modo, se emplean herramientas de control de versiones como Git y GitHub, así como entornos de desarrollo integrados que permiten mantener el código organizado y listo para su despliegue.

7. Actividades Clave

La primera actividad clave corresponde al desarrollo de software y mantenimiento técnico, lo cual abarca la codificación de los módulos, la integración fluida entre el frontend y el backend mediante Spring Boot, y la gestión de esquemas en MongoDB. Los creadores deben asegurar que la comunicación de datos sea óptima y que el sistema responda correctamente ante las interacciones del usuario.

Como segunda actividad esencial se encuentra el diseño instruccional y la estructuración de contenidos pedagógicos orientados al aprendizaje del inglés. Esto implica organizar las lecciones de manera gradual, redactar los textos educativos, diseñar los cuestionarios de evaluación y calibrar las reglas del sistema de gamificación para que los niveles y las recompensas tengan un sentido formativo real.

Finalmente, se llevan a cabo rigurosas actividades de pruebas (testing) y validación metodológica, las cuales incluyen pruebas funcionales de rendimiento, seguridad y verificación de accesos según el rango del usuario. Paralelamente, se aplican instrumentos de recolección de datos —como encuestas y pruebas piloto con los 30 estudiantes de la muestra— para medir la usabilidad, evaluar el impacto en la motivación y aplicar las correcciones necesarias al sistema.

8. Socios Clave

El socio institucional más importante es el **Tecnológico Comfenalco**, la institución de educación superior que respalda el desarrollo del proyecto a través de su Facultad de Ingeniería y el programa de Tecnología en Desarrollo de Software. El aval académico, las directrices institucionales y el espacio físico para la realización de pruebas constituyen pilares fundamentales para la ejecución del trabajo de grado.

Un rol directivo clave lo desempeñan los docentes asesores del proyecto, específicamente Laura Martínez García y Marcos Almanza, quienes fungen como tutores metodológicos y técnicos. Su orientación experta, revisiones periódicas y retroalimentación profesional garantizan que el aplicativo cumpla con los estándares de rigor científico, calidad de software y pertinencia educativa exigidos por la institución.

Por último, la comunidad estudiantil de prueba —conformada por los 30 estudiantes que participaron activamente en las fases de validación y respuesta de instrumentos— actúa como un socio clave de retroalimentación. Su disposición para interactuar con el prototipo, reportar fallas y aportar percepciones reales permite calibrar el funcionamiento de LexaVoxa y asegurar que responda fielmente a las necesidades del usuario final.

9. Estructura de Costos

La estructura de costos del proyecto contempla principalmente la inversión de tiempo y esfuerzo intelectual invertido por los desarrolladores (Luis Fernando Dávila Ramírez y Shelwin Giovanny Leiva Longa). Las horas dedicadas a la investigación de antecedentes, el diseño de la arquitectura, la codificación en Spring Boot y MongoDB, y la redacción del informe metodológico representan el activo de costo más significativo.

En el ámbito operativo e infraestructural, se consideran los costos asociados al uso de herramientas tecnológicas, servidores de prueba, dominios web y servicios en la nube necesarios para hospedar el aplicativo web durante sus fases de despliegue y demostración pública. Aunque muchas herramientas de desarrollo son de código abierto, mantener la plataforma en línea requiere de recursos computacionales básicos.

Finalmente, se contemplan los costos logísticos y de gestión asociados a la aplicación de los instrumentos de recolección de información, tales como la impresión de formatos de encuesta, la movilización hacia los espacios de validación institucional y el uso de equipos de cómputo con especificaciones técnicas adecuadas para compilar, probar y ejecutar el software sin interrupciones.